

哈尔滨工业大学

材料物理专业基础实验 实验报告

实验 材料沉积方法

姓名 侯高山
实验日期 2025.6.21

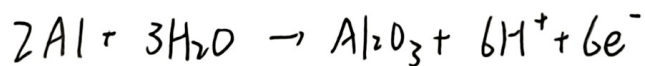
班号 2235101
室温

一、实验目的

1. 掌握阳极氧化技术的原理及应用
2. 掌握微弧电镀技术的原理及应用
3. 掌握材料沉积的方法与原理
4. 测量薄膜厚度

二、实验原理

1. 阳极氧化: 酸性电解^质中, Al作阳极, 直流电

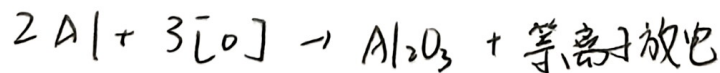


膜层结构: 双层构型, 内层为高纯度 Al_2O_3 阻挡层, 外层为多孔水合氧化铝

2. 微弧氧化:

等离子放电机制: 在碱性电解液中施加高压交流脉冲 $\Rightarrow$ 达 $10^6 \sim 10^7 V/m$

$\Rightarrow$ 发生介电击穿, 产生等离子微弧 $\Rightarrow$ 熔膜中 Al_2O_3 在电解液中
淬冷下形成非晶/晶态复合陶瓷层



3. 区别 阳极氧化: 有序成膜 微弧氧化: 原位冶金

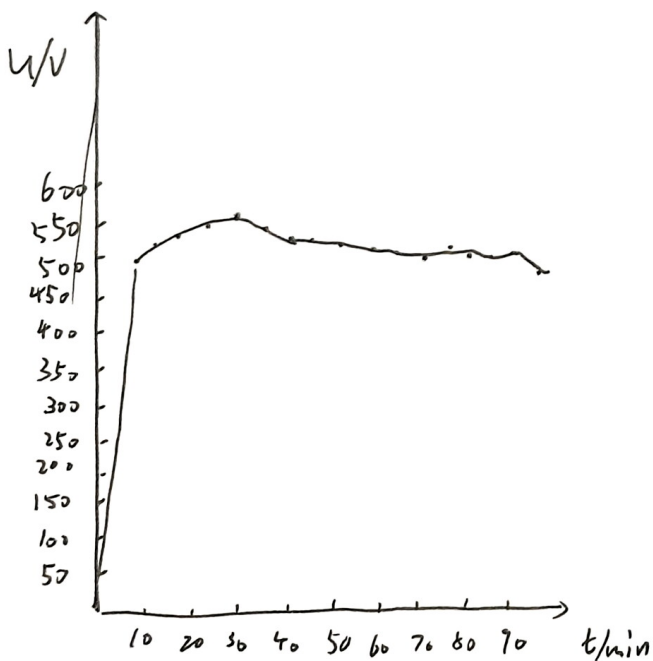
三、实验步骤

- 一、预处理：除油脱脂，打磨，水洗
- 二、化学处理：酸洗活化，二次水洗
- 三、工件固定，作为阳极接入电源，阴极为电解槽壁
电解液：弱碱性， $20 \sim 40^{\circ}\text{C}$
通电氧化：直流/交流脉冲，70min

四：测量薄膜厚度

涡流测厚仪

四、数据处理与结果讨论



厚度: (mm)

64.2

66.1

64.8

67.6

67.5

均值: 66.04 mm

五、思考与收获

1. 微弧氧化与阳极氧化区别:

原理不同, 使用电压不同, 形成的氧化膜层结构不同

结合机制: 机械嵌合(阳极)

原位生长(微弧)

2. 纳米颗粒与微弧氧化共沉积:

电解液中加入纳米颗粒, 通过放电微区高温将其熔接嵌入膜层。

3. 涡流测厚仪优点:

① 无损测量

② 高效高分辨率

③ 无腐蚀性

哈爾濱工業大學

材料物理专业基础实验 实验报告

实验 电解水制氢

姓名 侯富山

班号 2155101

实验日期 2025.6.26

室温

一、实验目的

1. 掌握电催化水分解催化剂电极快速制备的方法
2. 掌握电极电催化性能的电化学测试方法
3. 掌握碱性阴离子交换膜电极的组装

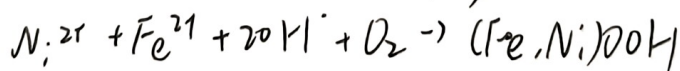
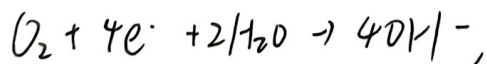
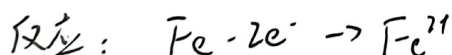
二、实验原理

1. 腐蚀法制备自支撑电解水电极

(1) Fe的阳极氧化: $\text{NiCl}_2 \rightarrow$ 附着 Fe表面 $\Rightarrow$ 形成微电池环境

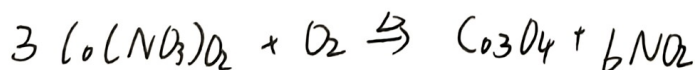
(2) Cl^- 的穿透与钝化膜破坏

(3) Ni^{2+} 的吸附与掺杂机制



2. 热冲击法制备四氧化三钴电解水催化剂

利用焦耳热 ($Q = I^2 R t$) $\Rightarrow$ 电流通过碳毡使材料迅速升温, 产生热解



高活性 Co_3O_4 纳米颗粒

三、实验步骤

1. 腐蚀法制备自支撑电解水电极

- (1) 配制 NiCl_2 溶液
- (2) 裁剪泡沫镍并去除氧化层
- (3) 空气中腐蚀
- (4) 清洗样品、风干

2. 热冲击法制备催化剂

- (1) 制备前驱体溶液
- (2) 用移液管吸取溶液滴加到集流板上
- (3) 输入反应参数调节参数
- (4) 通电测试
- (5) 反应后取出、冷却后测试

3. 电化学性能测试

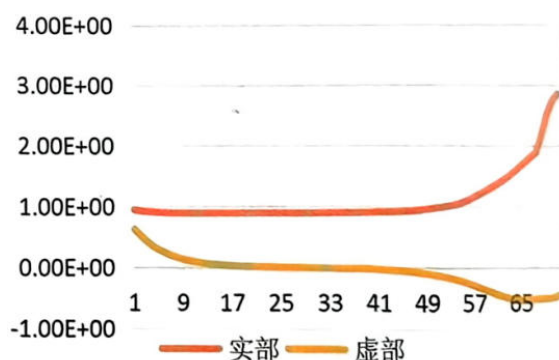
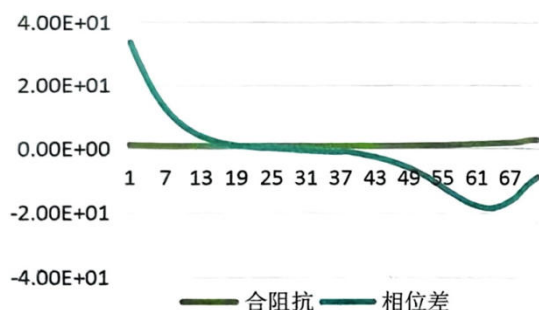
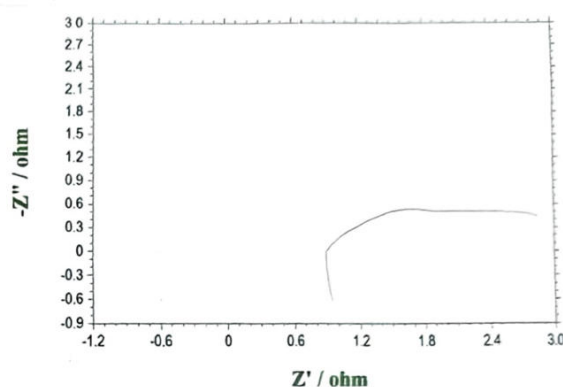
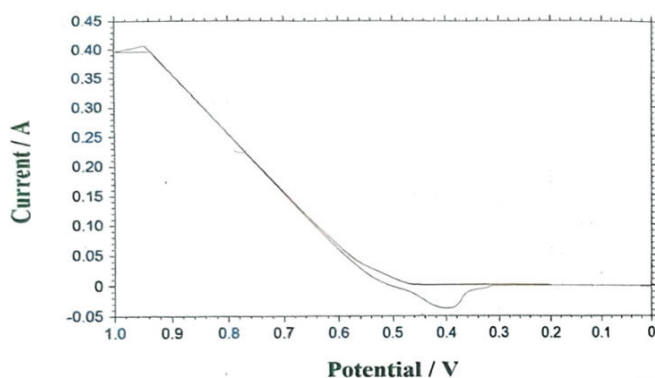
三电极连接

电解液: 1 mol/L KOH 溶液

(1) 极化曲线 LSV

(2) 电化学交流阻抗 EIS

四、数据处理与结果讨论



五、思考与收获

对比优缺点.

(1) 工业碱性电解槽电解水 (AEC/AEL)

优: 低成本, 材料稳定性好, 在碱性环境下, 技术成熟,

缺: 操作麻烦, 耗时长, 电流密度低, 易泄露...

(2) 质子交换膜电解水 (PEM)

优: 电流密度高, 效率高, 响应快, 制氢纯度及高, 结构紧凑

缺: 成本高, 贵金属催化剂, 长期运行存在挑战, 水质要求高

(3) 固体氧化物电解槽 (SOEC)

优: 高能效, 利用外部热能驱动电解反应,

产生合成气 $\text{CO} + \text{H}_2$ 提供燃料原料

缺: 高温操作, 材料特殊, 启动时间长, 技术不成熟

哈尔滨工业大学

材料物理专业基础实验 实验报告

实验 热电材料与器件

姓名 侯高山

班号 2235101

实验日期 2025.6.23

室温

一、实验目的

1. 学习掌握热电材料基本原理
2. 掌握由热电材料到器件的工艺流程
3. 掌握对热电器件性能测试的方法

二、实验原理

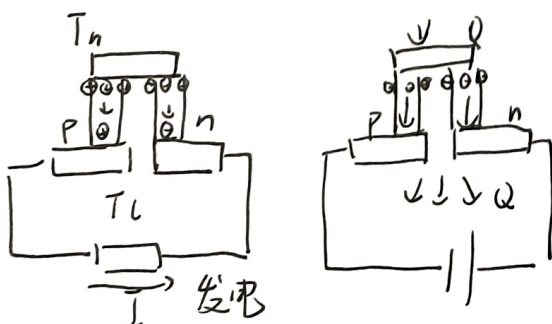
1. 热电基本原理:

(1) 塞贝克效应: 材料两端存在温差, 产生电势差的现象 $\Delta V = S_{AB}(T_2 - T_1)$



(2) 帕尔贴效应: 电流对材料两端施加电压, 电场驱动下载流子迁移, 此时因费米能级不同, 迁移过程伴随吸放热

2. 热电器件结构



指标: 输出功率 P , 转化效率 η

制冷系数 COP , 最大温差 ΔT

$$ZT = \frac{S^2}{K} \cdot T \quad F = S^2 \text{ 功率因子}$$

3. 测试方法: 四探针法 $\Rightarrow \rho, S, \sigma$

LEA激光热导仪 $\Rightarrow$ 热扩散系数 α , $\Rightarrow K$

三、实验步骤

1. 材料制备: 配料 $\Rightarrow$ 封管真空熔炼 $\Rightarrow$ 球磨/施甩 $\Rightarrow$ ~~打磨~~ $\Rightarrow$ 热压烧结 $\Rightarrow$ 线切割 $\Rightarrow$ 打磨 $\Rightarrow$ 焊接

~~仅~~

~~界面结构~~

2. 仪器测试: 电子万能试验机, LFA激光热导仪 ...

四、数据处理与结果讨论

无

五、思考与收获

1. 热电材料与器件的应用

① 温差发电： ② 真空挥发测用接电池
余热回收

③ 精准控温： 半导体制冷，
温度控制（芯片等）

2. 提升材料热电性能

$$ZT = \frac{S^2}{\kappa} \cdot T$$

S 、 S 、 κ 三者与载流子浓度 n 有关，
可以通过调控 κ 中的 κ_L 来提高材料性能

哈尔滨工业大学

材料物理专业基础实验 实验报告

实验 材料合成与制备

姓名 侯富山

班号 2255101

实验日期 2025.6.26

室温

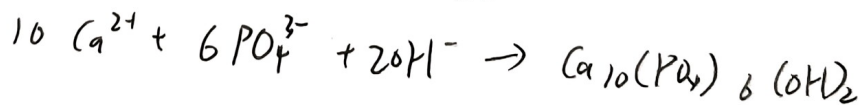
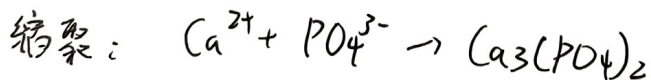
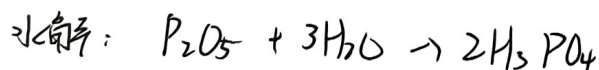
一、实验目的

1. 理解溶胶-凝胶法制备羟基磷灰石原理 $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$
2. 掌握溶胶-凝胶法制备 $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$ 工艺, 并制备其它物件
3. 了解工艺参数对其的影响

二、实验原理

溶胶-凝胶法: 将金属醇盐或金属无机盐溶于溶剂(水/有机溶剂)中形成均匀溶液, 再加入各种添加剂, 如催化剂, 水, 络合剂等, 在合适的环境温度, 湿度条件下, 通过强烈搅拌, 发生水解与缩聚 $\Rightarrow$ 溶胶

干燥后得到凝胶, 煅烧形成物件



Ca/P

产物相组成

1.5~1.67

HA + β -TCP (β - $\text{Ca}_2(\text{PO}_4)_2$)

1.67

纯相HA

≥ 1.7

HA + CaO

三、实验步骤

1. 将 11.93g $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 与 2.172g 分别溶到 50ml 乙醇中。
磁力搅拌 30 min
2. 后将溶液混合搅拌 1h
3. 放入 40℃ 恒温水浴形成凝胶
4. 80℃ 干燥 24h 并分成 5 份在 500℃, 550℃, 600℃, 650℃, 700℃ 下热处理 2h

四、数据处理与结果讨论

获得了粗品凝胶, ~~用激光照射~~ 放置一定时间呈透明状态

影响因素: (1) 元素比例影响产物相组成

(2) 煅烧时的升温速率, 防止热应力开裂

(3) 原料副产物易除去

五、思考与收获

1. 技术优势

- (1) 低温合成, (2) 反应充分均匀
- (3) 粉体粒径达到纳米级别
- (4) 适用于复合材料或涂层体系

2. 可用于制备其它粉体材料

TiO_2 , BaTiO_3 等